

Сырые данные

размерности макроиндикаторов и переходы между ними

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИФРА | ЧТО ИЗ ЧЕГО ПОЛУЧАЕТСЯ | ПРАКТИКА

exit10.ru

github.com/MikeMike13/MACRO_RAW_DATA

В новостях четыре цифры — и четыре разные размерности

прежде чем считать дальше, надо понять, что именно опубликовано

> «Дефляция в РФ в августе составила 0,08%, годовая инфляция ускорилась до 6,33%»

— Интерфакс, 11.09.2026

`прирост к прошлому месяцу (м/м) и к году назад (г/г)`

> «Доходы федерального бюджета за январь-август выросли на 9,2% год к году»

— Эксперт, 09.09.2026

`накопленным итогом с начала года (cmlt, cmlt/cmlt)`

> «Промышленное производство в России упало в августе на 0,6% в годовом сравнении»

— Reuters / The Moscow Times, 23.09.2026

`только г/г — без уровня и без м/м`

> «Международные резервы РФ на 1 августа составили 720,348 млрд долларов»

— Российская газета, 07.08.2026

`запас на дату, в долларах, в миллиардах`

Семь вопросов к любой цифре

любое значение можно описать такими характеристиками — по ним и решается, что с ним можно делать

поле	вопрос	пример из новостей
`metric`	число «как есть», доля, ставка или уже % ВВП?	безработица 2,2% — доля, а не уровень
`transf`	уровень или прирост? к чему прирост?	−0,08% — к прошлому месяцу
`stock_flow`	за период или на дату?	резервы — «на 1 августа», запас
`dim · currency`	в чём измерено?	трлн руб., млрд долл., м³
`mult`	в каких единицах хранится?	ВВП — в млрд, экспорт — в млн
`real_nominal`	в текущих или в постоянных ценах?	ВВП 56,2 трлн — номинал, +1,3% — реальный рост
`freq`	день, неделя, месяц, квартал?	недельная инфляция ≠ месячная

I

Что значит цифра

единицы, запас и поток, проценты и процентные пункты

Одна папка — три масштаба хранения: без mult ошибка в тысячу раз

значение в файле × mult = величина в рублях, долларах, кубометрах

показатель	значение в файле	mult	на самом деле
Доходы федерального бюджета, с начала года	25 928 748 210 643	1	**25,9 трлн руб.**
ВВП номинальный, квартал	56 166,3	10^9	**56,2 трлн руб.**
Экспорт товаров, квартал	100 692,5	10^6	**100,7 млрд долл.**
Международные резервы	720,3	10^9	**720,3 млрд долл.**
Добыча газа, месяц	39 578,1	10^6	**39,6 млрд м³**

Перед любым делением одного ряда на другой (например, к ВВП) оба ряда переводим в абсолютные единицы. Масштаб подписи выбираем уже после расчёта.

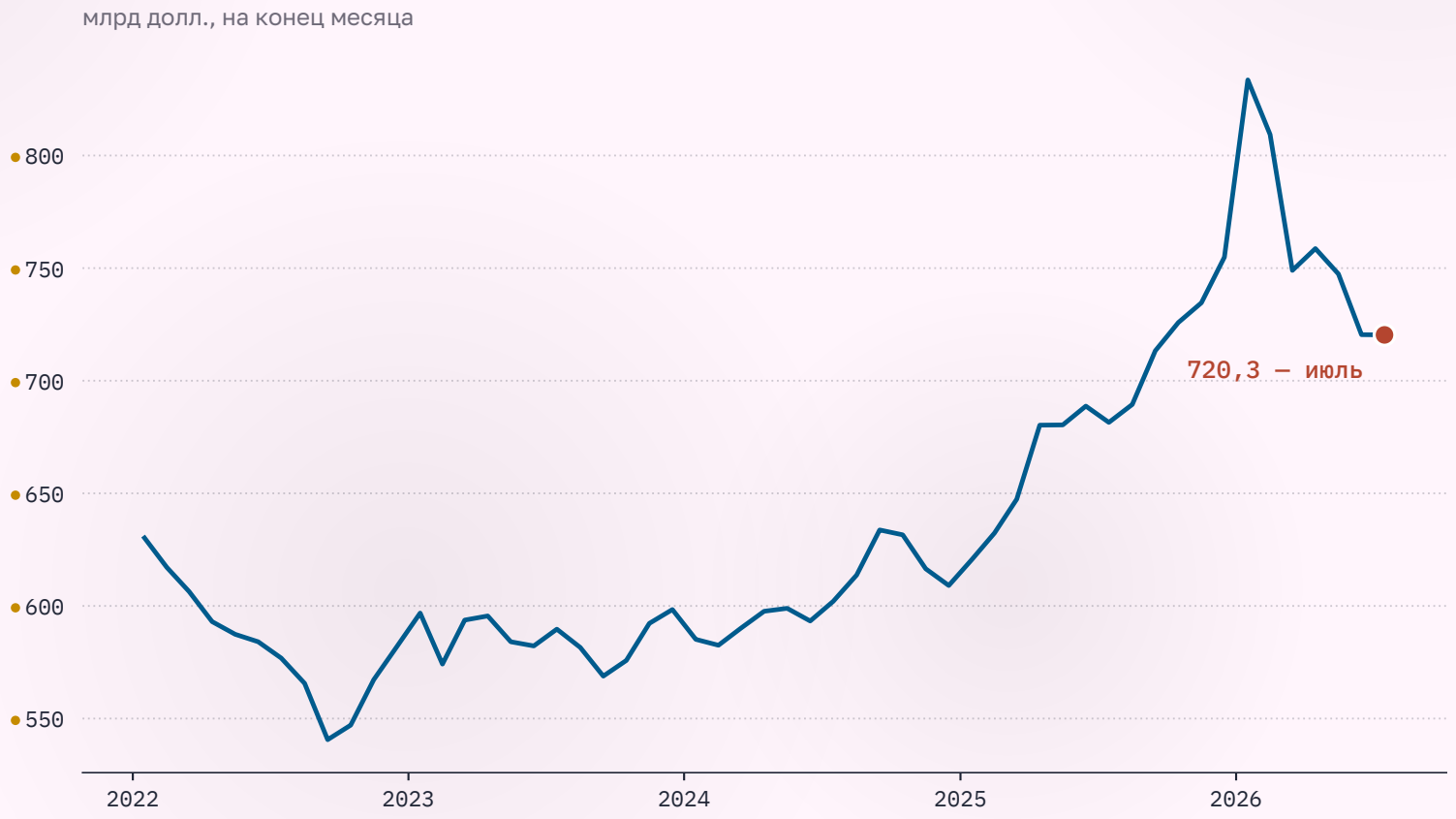
Поток складывают, запас берут на конец, цены усредняют

от этого зависят агрегация, курс пересчёта и отношение к ВВП

	поток flow	запас stock	среднее avg
что это	сколько произошло за период	сколько есть на дату	средний уровень за период
примеры	ВВП, доходы бюджета, экспорт	резервы, M2, долг	цены, курс, ставка
месяц → квартал	сумма трёх месяцев	значение на конец	среднее трёх месяцев
скользящее окно	сумма за 12 мес.	средний запас	среднее
в другую валюту	по среднему курсу	по курсу на дату	по среднему курсу
к ВВП	квартал/квартал или 4 кв./4 кв.	к ВВП за 4 квартала	обычно не относят

«На 1 августа» — это конец июля

запас датируется концом периода: 720,3 млрд долл. «на 1 августа» — это значение за июль 2026

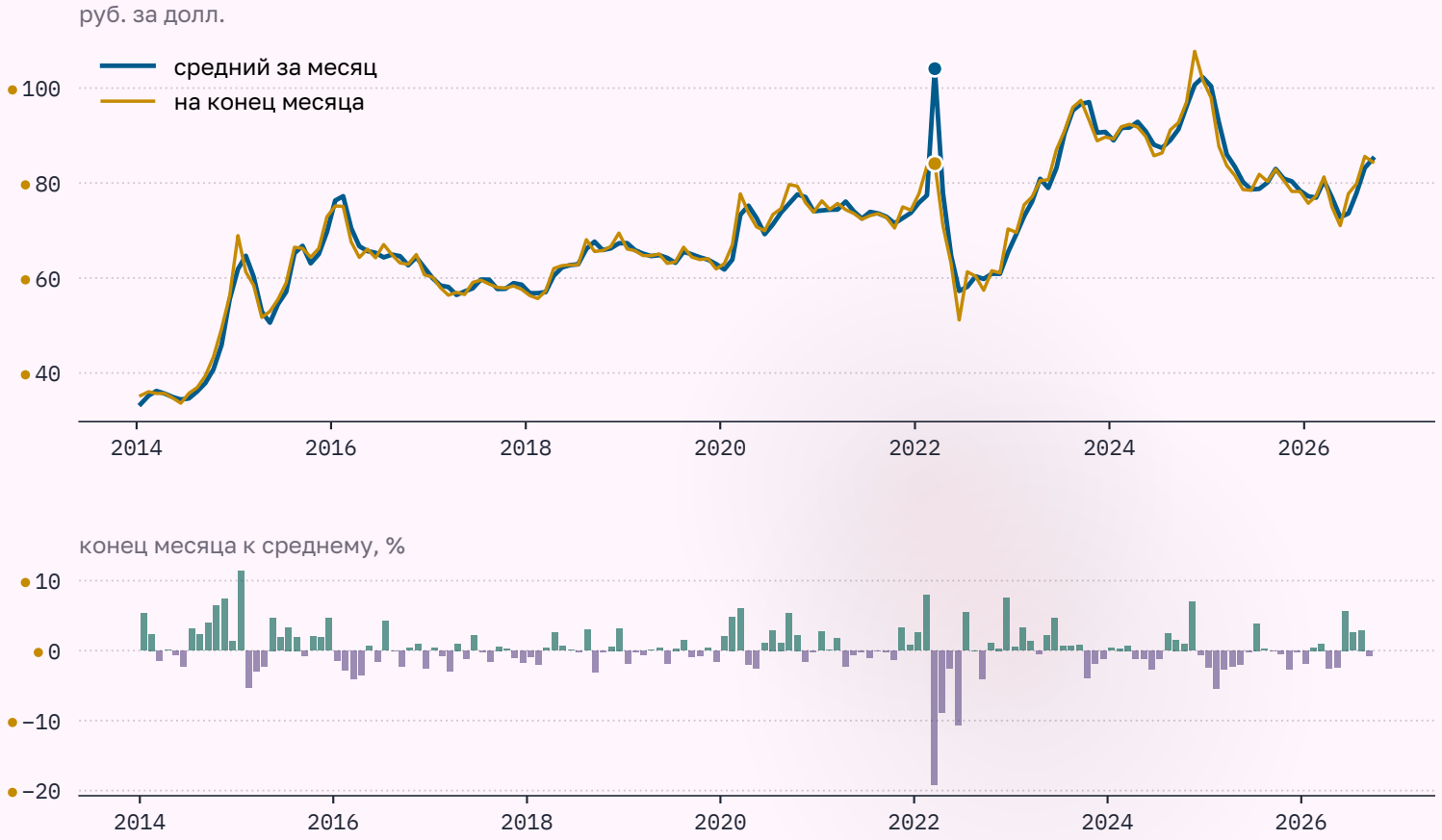


> *«Международные резервы РФ на 1 августа составили 720,348 млрд долларов»*
>
> — Российская газета

Ведомства пишут «на 1-е число»; в ряду то же значение стоит как конец предыдущего месяца. Квартал = значение в марте, июне, сентябре, декабре.

Какой курс — на конец или средний — меняет ответ до 19%

руб. за долл.; поток пересчитывают по среднему курсу, запас — по курсу на дату (характеристика eop_avg)



ВАЖНО, КАКОЙ КУРС

Март 2022: средний курс 104,1, на конец месяца 84,1 руб./долл.

	в рублях	курс
1 млрд долл. экспорта за март (поток)	104 млрд руб.	средний
1 млрд долл. резервов на 31 марта (запас)	84 млрд руб.	на дату

Один и тот же доллар — разница 19% только из-за выбора курса. Поэтому в характеристиках ряда указывают, что это: поток, запас на дату или среднее за период.

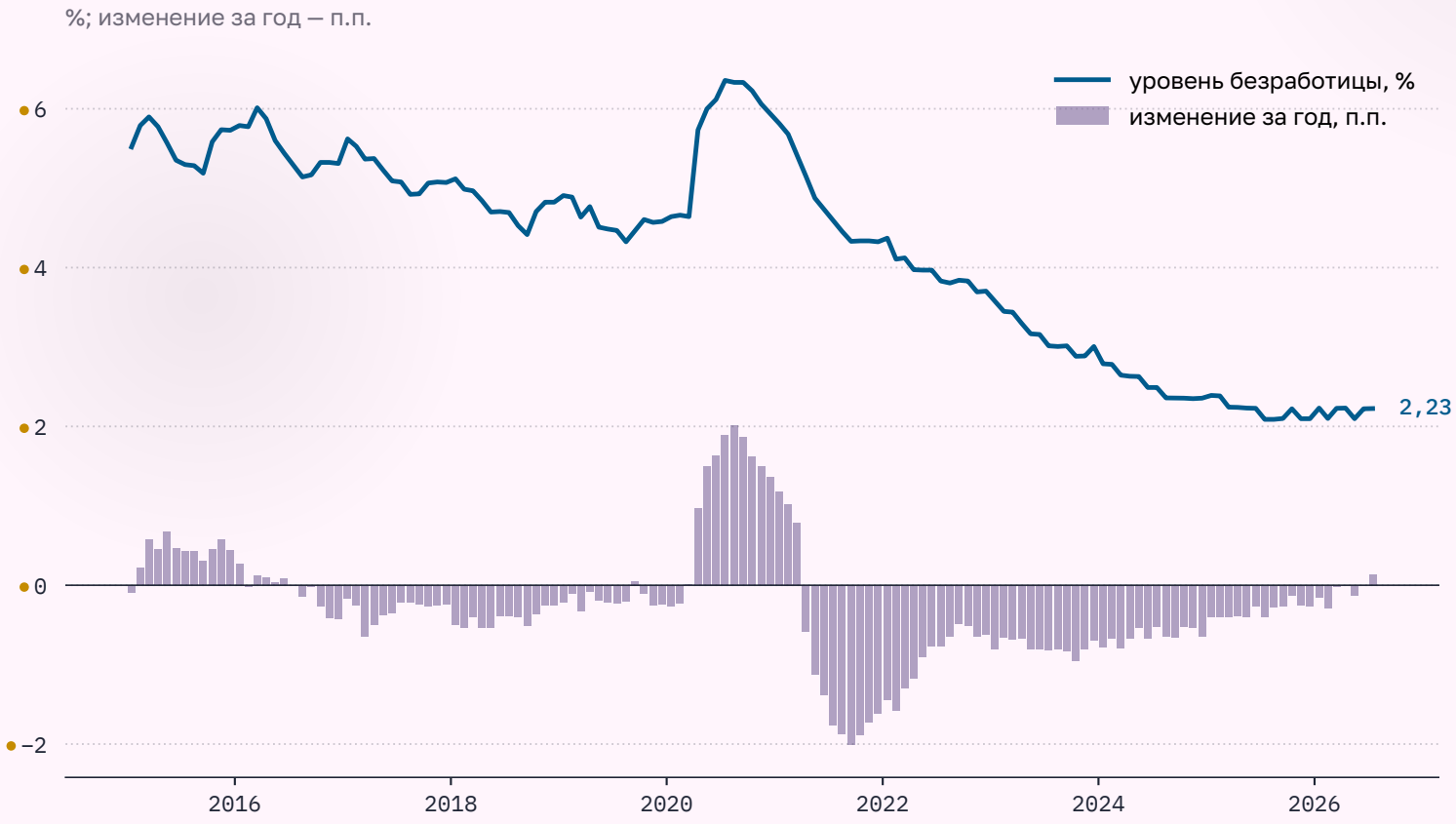
Одна динамика — шесть форм публикации

L — уровень, C — накопленное с начала года, k — число периодов в году

transf	формула	как это звучит в новостях
`none`	`L(t)`	за август собрано 3,8 трлн руб.
`mom · qoq`	`L(t) / L(t−1) − 1`	цены за август снизились на 0,08%
`wow`	`L(t) / L(t−1 нед.) − 1`	за неделю цены выросли на 0,06%
`yoy`	`L(t) / L(t−k) − 1`	выпуск на 0,6% ниже, чем год назад
`ytd`	`L(t) / L(декабрь) − 1`	с начала года цены выросли на 4,67%
`cmlt`	`C(t) = Σ L с января`	за январь–август — 25,9 трлн руб.
`cmlt_cmlt`	`C(t) / C(t−k) − 1`	январь–август к январю–августу: +9,2%

Изменение доли — в процентных пунктах, а не в процентах

безработица 2,09% → 2,23%: +0,14 п.п., а не «на 6,5%»



Для уровня изменение — это отношение: L(t) / L(t−1) − 1.

Для величины, которая уже в процентах (доля, ставка, темп роста), — разность: x(t) − x(t−1).

Так же считают ускорение инфляции: «с 5,98% до 6,33% г/г — на 0,35 п.п.»

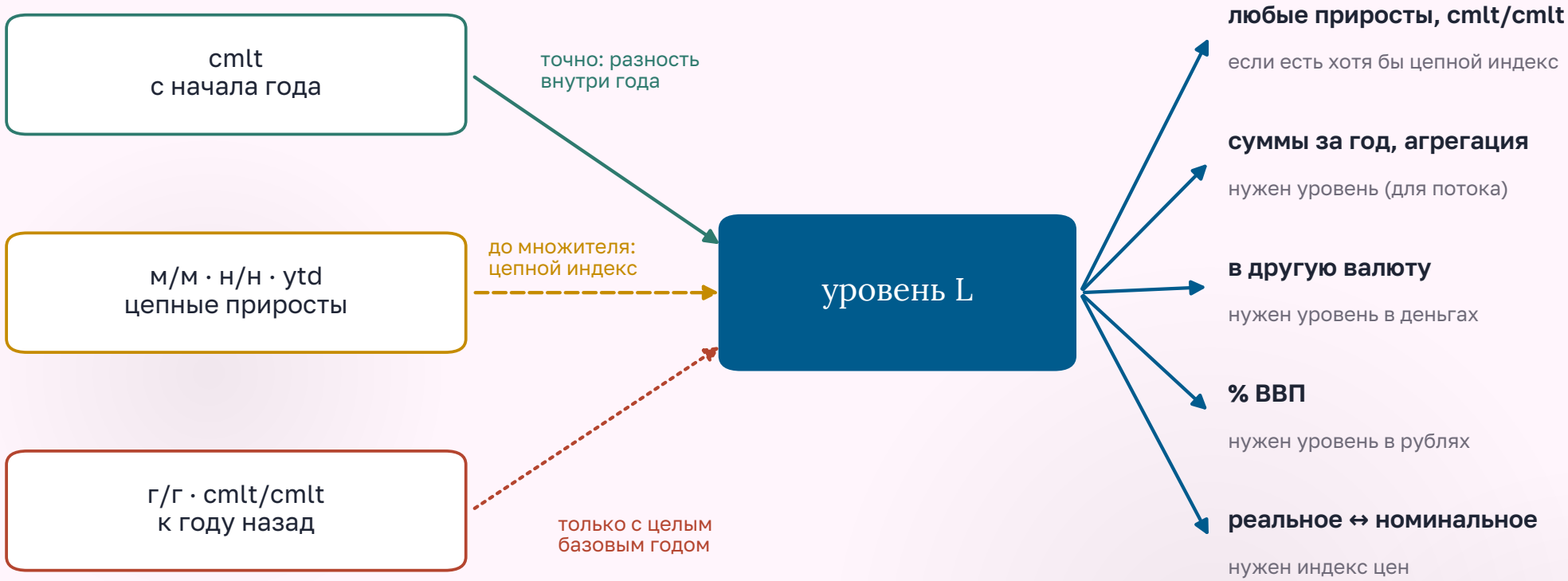
II

Из чего что получается

всё идёт через уровень — вопрос только, восстанавливается ли он

Всё идёт через уровень

что можно получить из ряда, зависит от того, насколько точно из него восстанавливается уровень



Что из чего получается: одна таблица

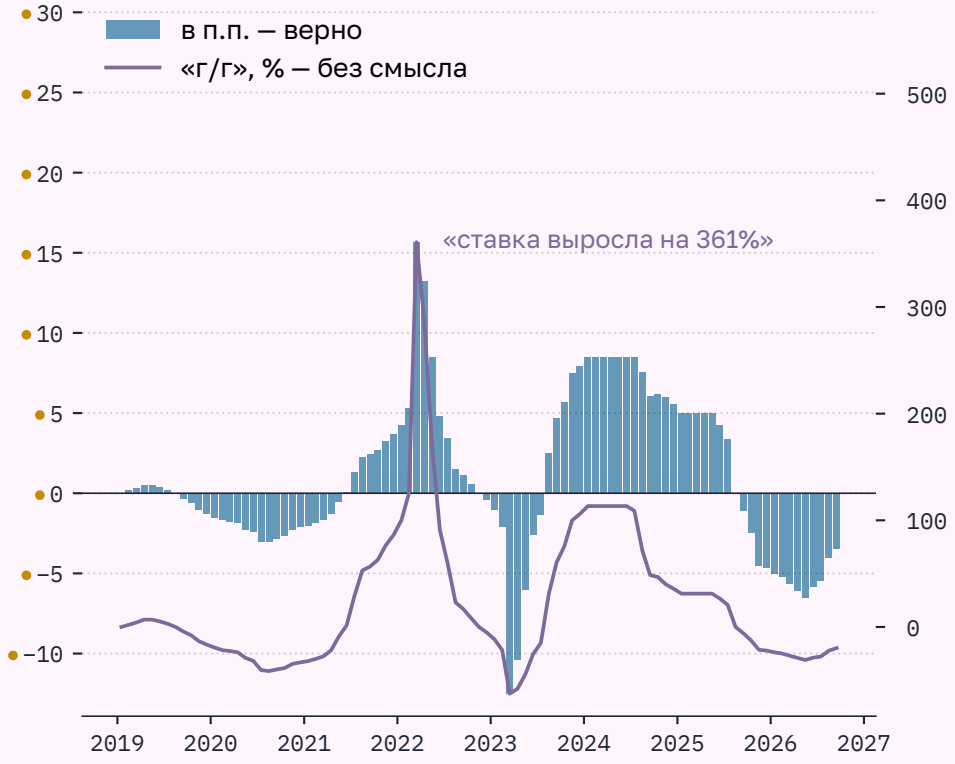
● можно ○ нужны доп. данные (якорь, базовый год, индекс цен) ◇ посчитать можно, смысла нет

	уровень	индекс	к пред. периоду	г/г	к дека-брю	с начала года	cmlt/ cmlt	квартал/ год	скольз. окно	валюта	% ВВП	реальн./ номин.
валюта, поток, номинальный	●	●	●	●	◇	●	●	●	●	●	●	○
валюта, запас	●	●	●	●	●	◇	◇	●	●	●	●	○
натуральные единицы, поток	●	●	●	●	◇	●	●	●	●	◇	◇	●
с начала года (cmlt)	●	●	●	●	◇	●	●	●	●	●	●	○
к пред. периоду (м/м, н/н)	○	●	●	●	●	○	◇	●	●	◇	◇	○
к концу прошлого года (ytd)	○	●	●	●	●	○	◇	●	●	◇	◇	○
г/г (yoy)	○	○	○	●	○	○	○	○	●	◇	◇	●
cmlt/cmlt	○	○	○	○	○	○	●	●	◇	◇	◇	●
доля, %	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	●	●	◇	◇	◇
ставка, % годовых	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	●	●	◇	◇	○

Посчитать можно — смысла нет

формула работает, но результат ничего не значит: ◇ в таблице преобразований

ключевая ставка: изменение за год

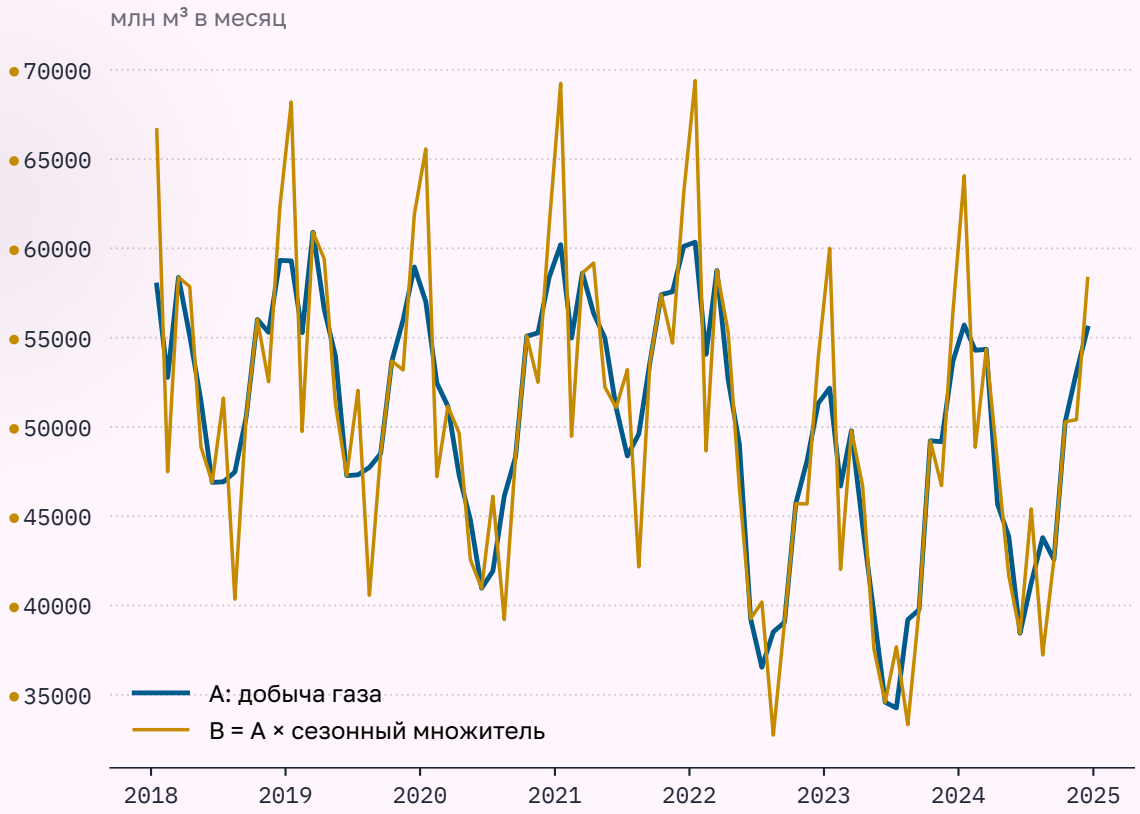


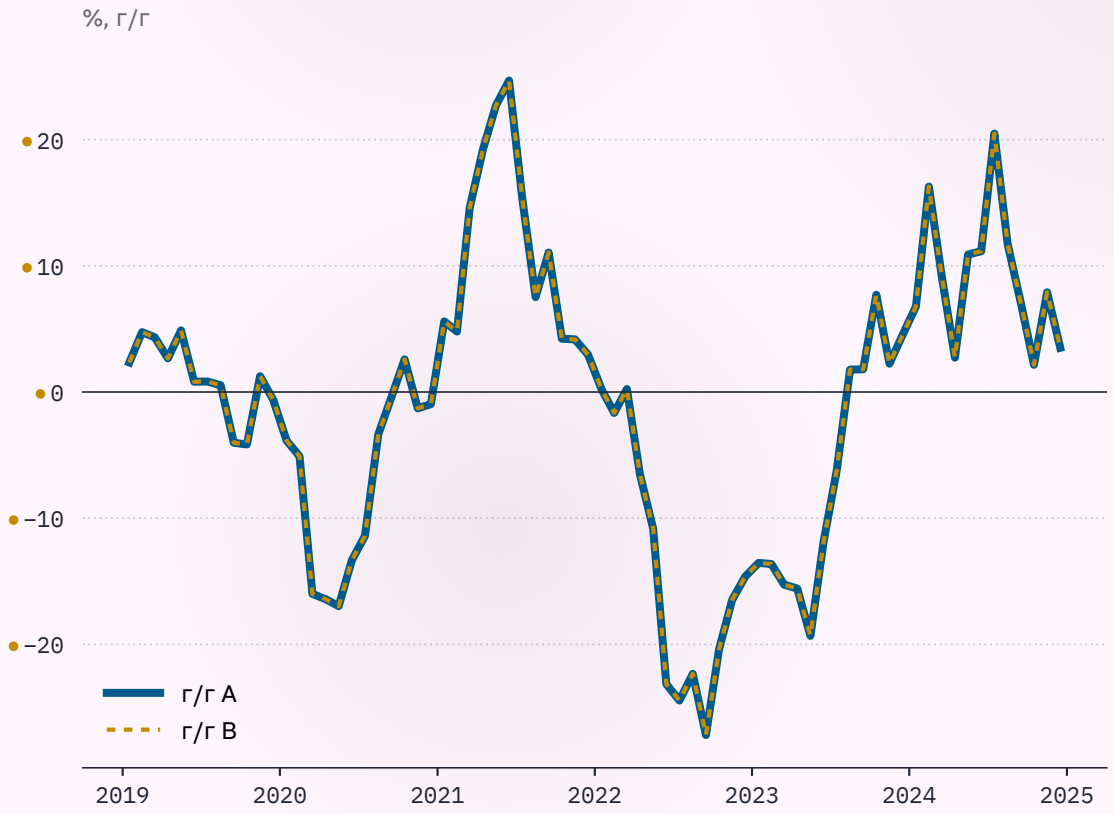
что посчитали	что получилось	почему бессмысленно
ставка «г/г» в %	+361% (2022)	изменение — в п.п.
сумма резервов за 12 мес.	9,0 трлн $	снимки не складывают
доходы бюджета к декабрю	−45% в январе	декабрь сезонно другой
добыча газа к ВВП	0,26%	разные единицы
м/м инфляции в долларах	% / курс	у прироста нет валюты
запас к ВВП квартала	завышение ×4	запас — к ВВП за год

данные: Банк России, Росстат, Казначейство

Два разных ряда — одни и те же г/г

В = А × одинаковый множитель для каждого месяца: г/г совпадают точно, помесячная динамика — нет





м/м знают форму ряда, но не его масштаб

из г/г и cmlt/cmlt уровень восстанавливается только при одном известном целом годе

	что делаем	что получаем	ограничение
ряды A и ЗА	м/м, г/г, cmlt/cmlt совпадают	годовой объём различается втрое	нужен якорь — один уровень
м/м → цепной индекс	П(1 + x) — база 100 произвольна	хватает для любых приростов	не хватает для %ВВП, валюты
г/г + 2018 год	$L(t) = L(t-12)\cdot(1+g)$	восстановлено точно: да	без 2018 года — никак
ytd ↔ м/м	1+m = (1+ytd)/(1+ytd пред.)	одна и та же информация	переводятся точно

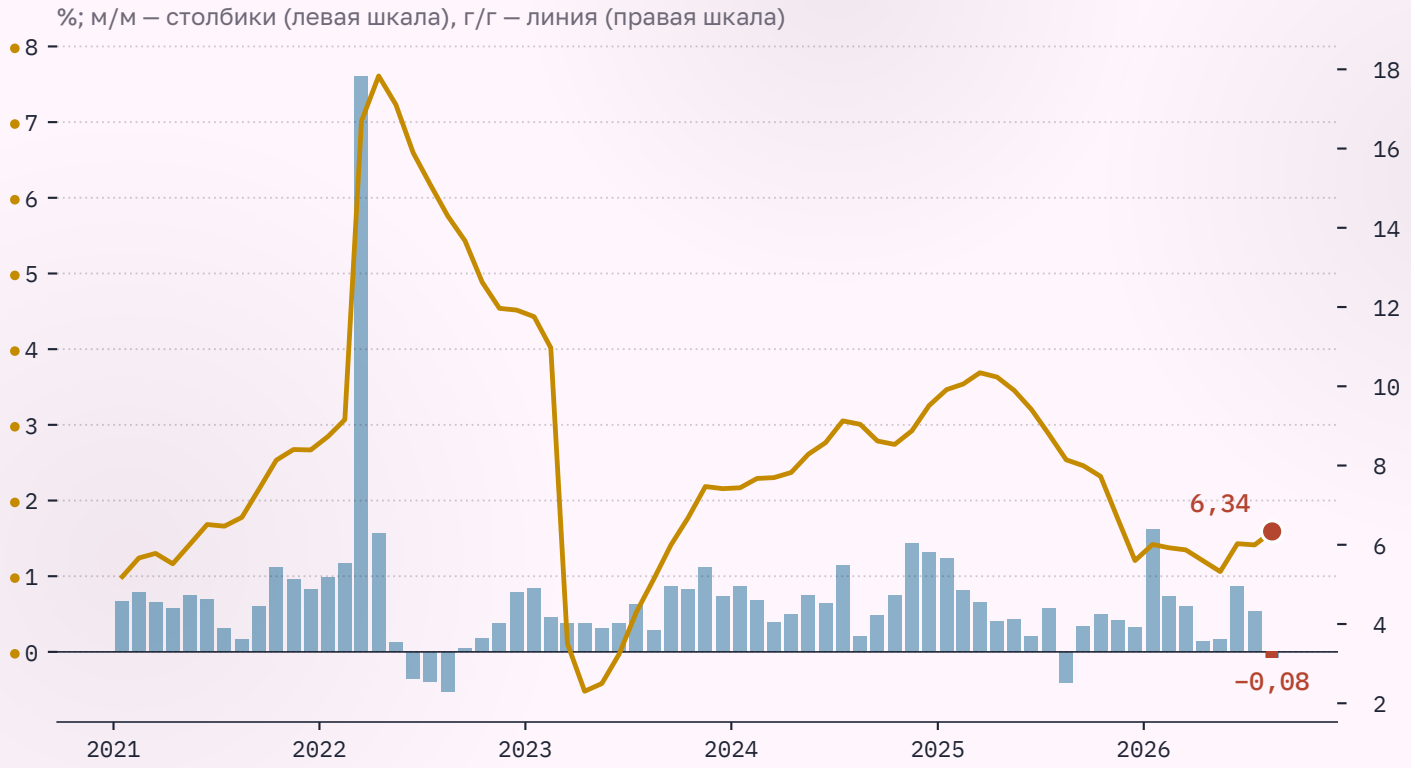
III

Подхватываем цифры из новостей

и считаем дальше; цифра из новости выделена красным — в цитате и на графике

Из м/м собираем г/г и «с начала года» — и сходимся с Росстатом

август 2026: г/г 6,34% (у Росстата 6,33%), с начала года 4,67% (4,67%)

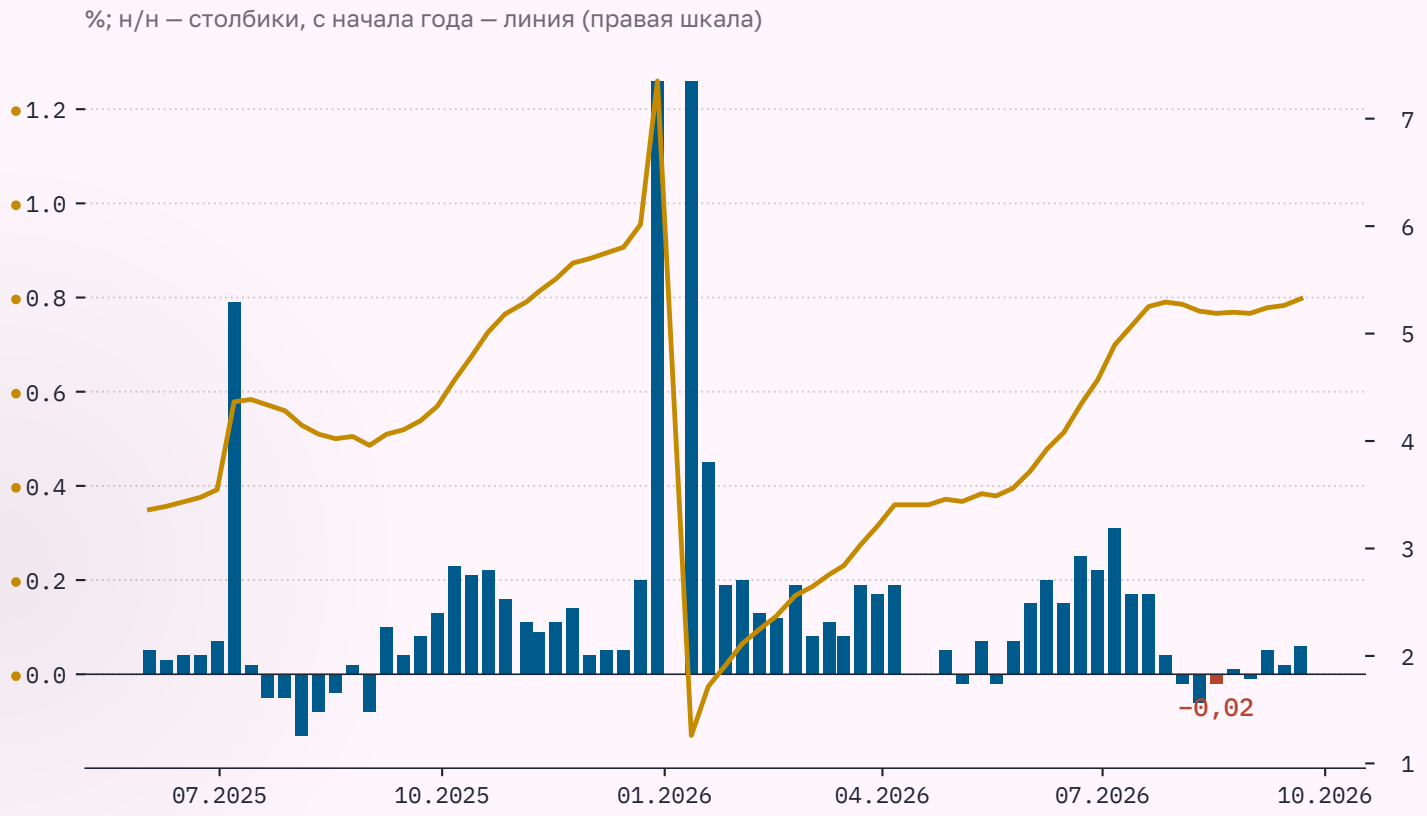


> *«Дефляция в РФ в августе составила 0,08%, годовая инфляция ускорилась до 6,33%»*
>
> — Интерфакс

Цепной индекс из 224 месячных приростов даёт 6,34% против 6,33%: м/м публикуются с округлением до сотых, и ошибка накапливается. «С начала года» совпадает до сотой.

Неделя за неделей: −0,02% за 11–17 августа

прирост цен к предыдущей неделе, %; из него — цепной индекс и рост с начала года

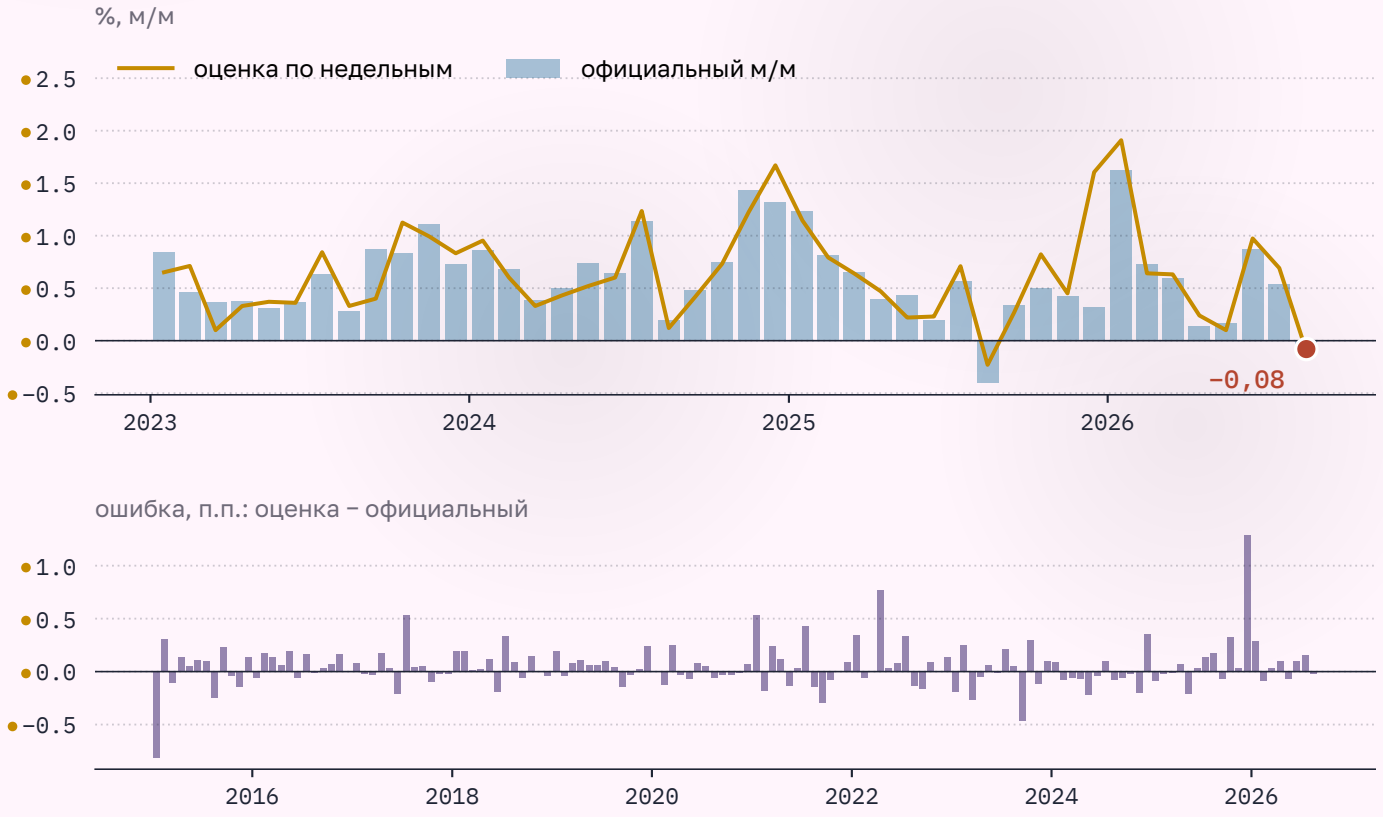


> *«За неделю с 11 по 17 августа 2026 года цены снизились на 0,02%»*
>
> — Интерфакс

Недельный индекс — те же цепные приросты, что м/м, только чаще. Год из 52 недель и недели на стыке месяцев делают «месяц» и «год» из недельных приближением — насколько точным, на следующем слайде.

Недельные данные угадывают месяц с ошибкой около 0,2 п.п.

м/м по индексу последней недели месяца против официального м/м; ниже — их разница



> *«недельной динамикой, которая также указывала на снижение цен в августе на 0,08%»*
>
> — Альфа Инвестор

точность с 2015 года

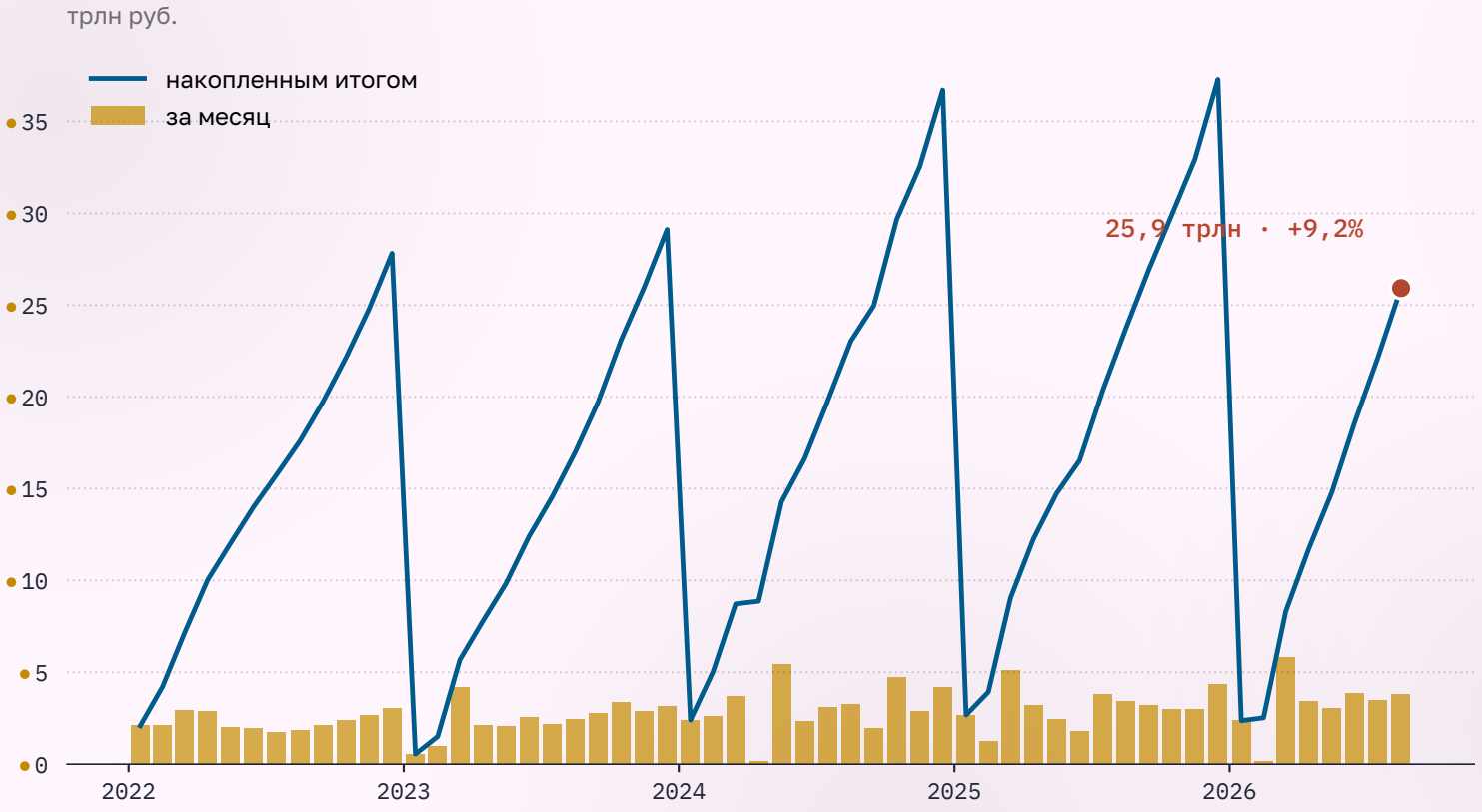
RMSE	0,22 п.п.
медиана ошибки	0,03 п.п.
смещение	+0,05 п.п., p = 0,01
|ошибка| > 0,2 п.п.	20% месяцев
RMSE / разброс м/м	28%
корреляция	0,96

Наша оценка по последней неделе августа — −0,10%. Направление и порядок — надёжно; точную цифру месяца — нет.

данные: Росстат; цитата: Альфа Инвестор (Интерфакс), 11.09.2026

25,9 трлн с начала года — это «пила», а не ряд

приводим к месячным: август = 25,93 − 22,11 = 3,82 трлн руб.; январь–август к январю–августу 2025: +9,2%



> *«Доходы бюджета выросли на 9,2% до 25,9 трлн рублей»*
>
> — Т–Ж

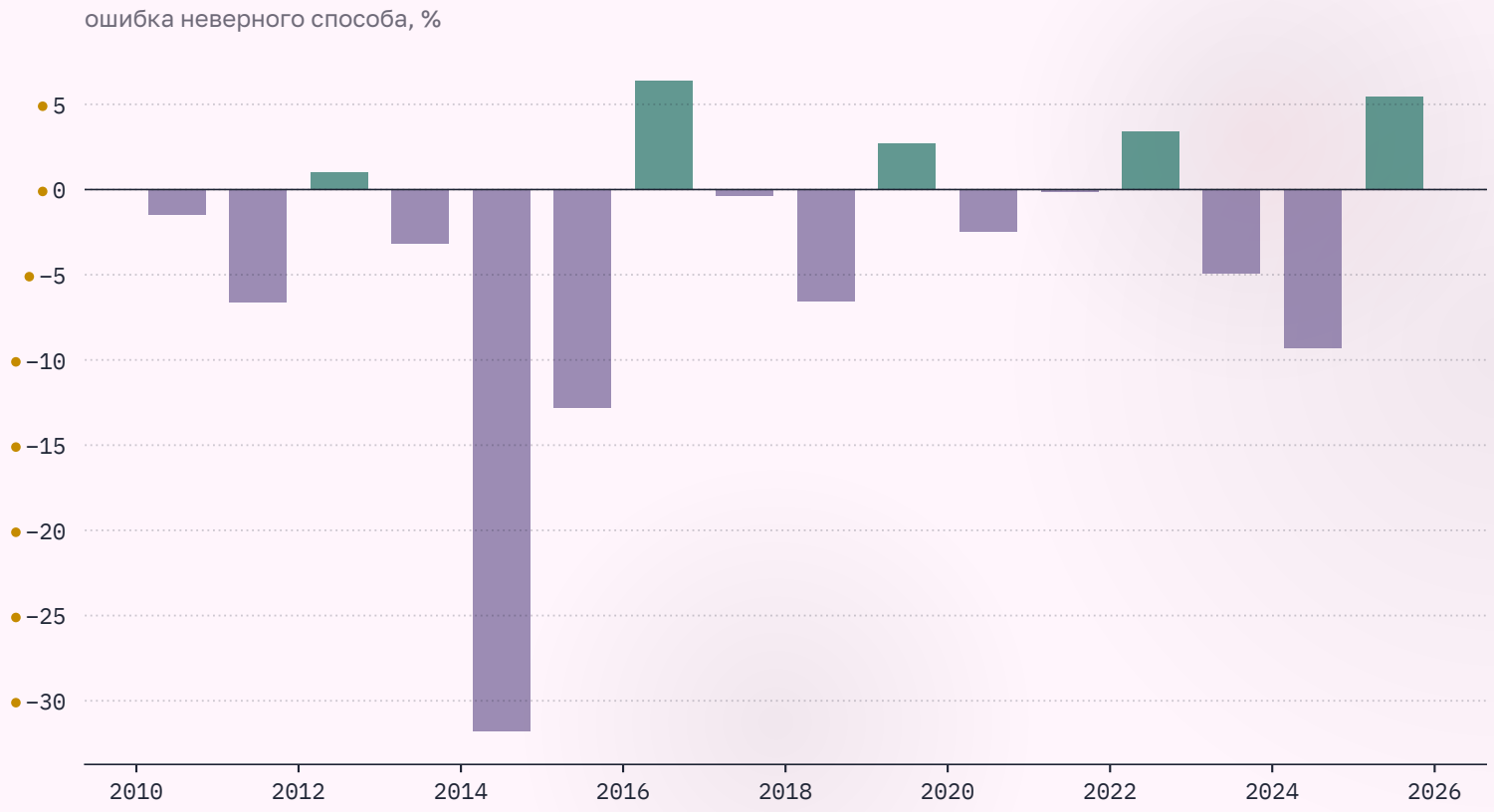
Месяц = разность соседних накопленных внутри года. Годовой объём — прямо из накопленных: C(t) + C(декабрь) − C(t−12). 9,2% — это cmlt/cmlt: январь–август к январю–августу.

данные: Казначейство; цитата: Т–Ж, 09.09.2026

с начала года → месяц

Накопленное нельзя делить на курс последнего месяца

годовые доходы в долларах: «декабрьское накопленное / курс декабря» против «каждый месяц по своему курсу»



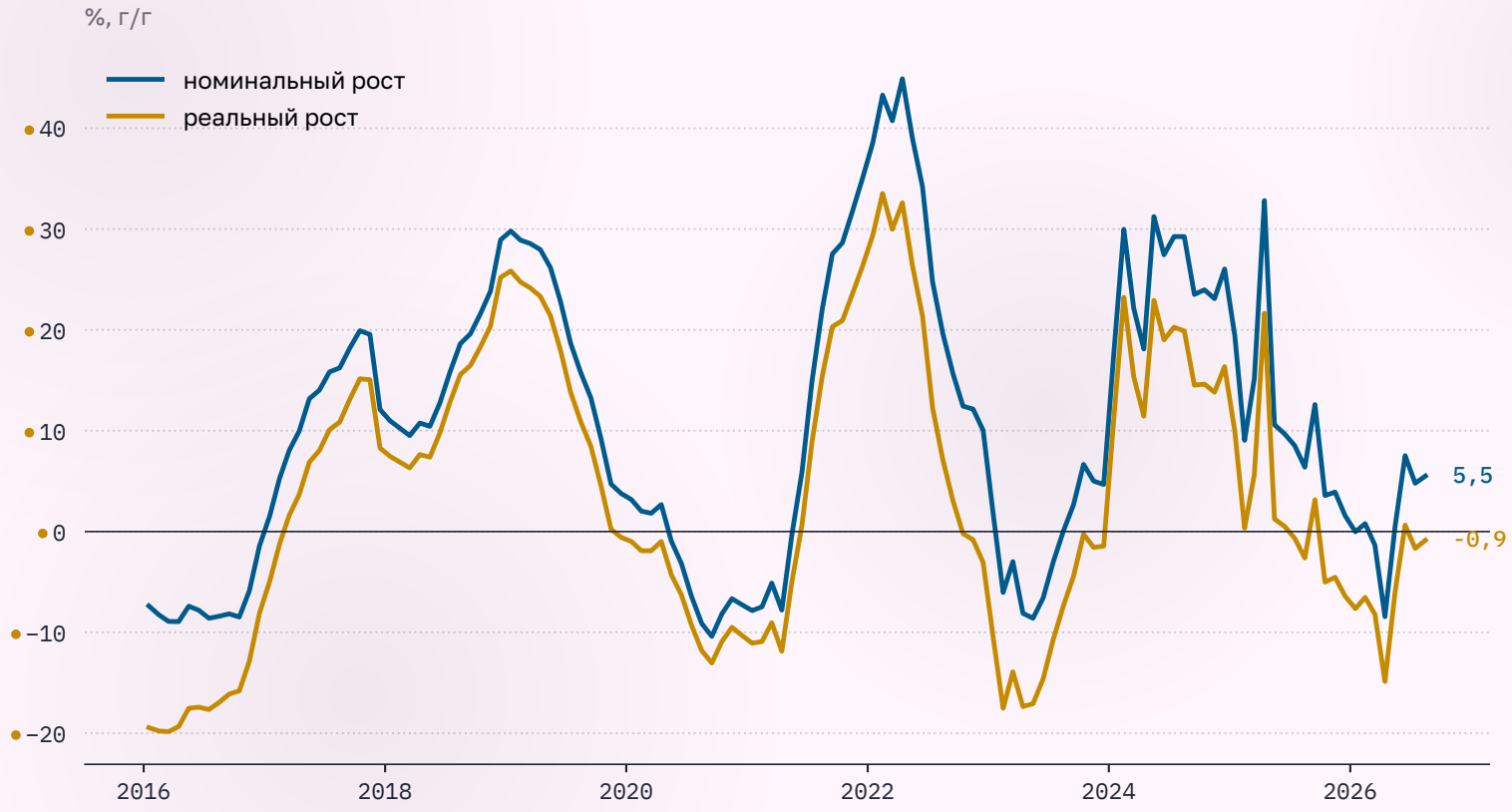
год	верно, млрд $	неверно
2022	411	425
2023	338	321
2024	396	359
2025	451	476

Январские рубли пришли по январскому курсу. Правильно: привести к месячным → пересчитать каждый месяц по среднему курсу → снова накопить.

данные: Казначейство, FX_RUBUSD_D

Номинально доходы +5,5%, реально −0,9%

сумма за 12 месяцев, г/г; реальные — дефлятированы ИПЦ, в ценах август 2026



Номинал = объём × цены.

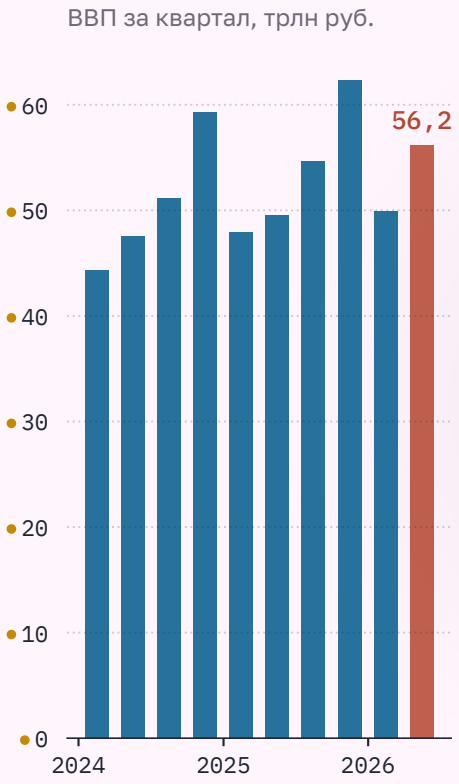
Реальный ряд = номинальный / индекс цен. Здесь индекс — ИПЦ, собранный из м/м.

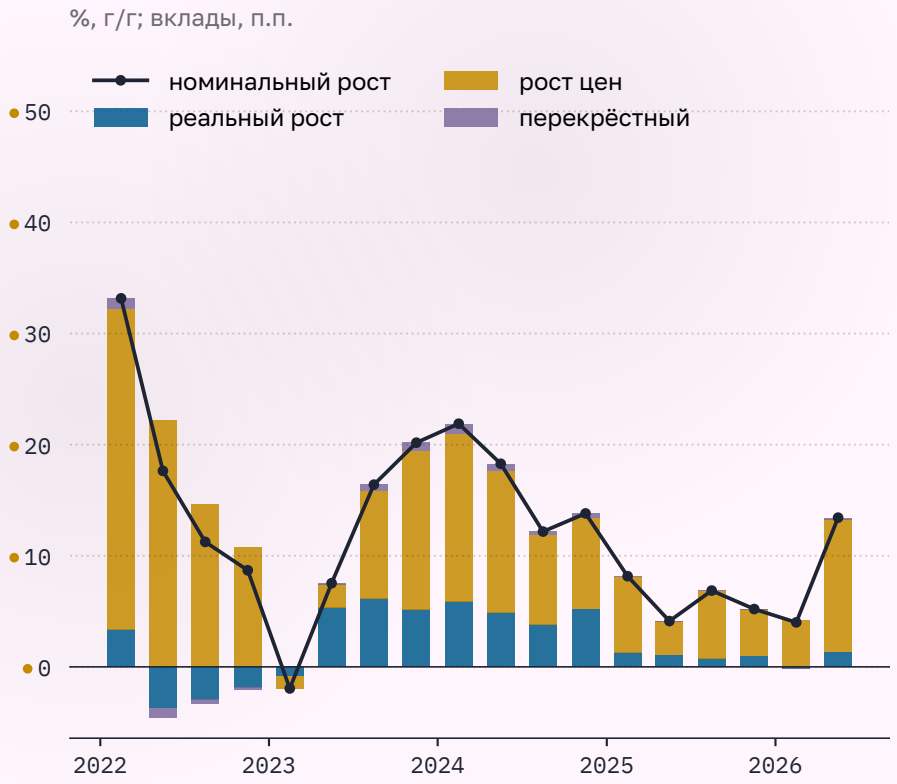
Базу («в ценах какого месяца») можно выбрать любую: уровень сдвигается на один множитель, темпы роста не меняются.

дефлятирование

56,2 трлн номинально, +1,3% реально — остальное цены

2 кв. 2026 к 2 кв. 2025: номинал +13,4% = реальный +1,3% + цены +12,0% + перекрёстный +0,2%





> *«В текущих ценах объем ВВП составил 56,2 трлн руб.»*
>
> — Ведомости

$$(1 + n) = (1 + r)(1 + p)$$

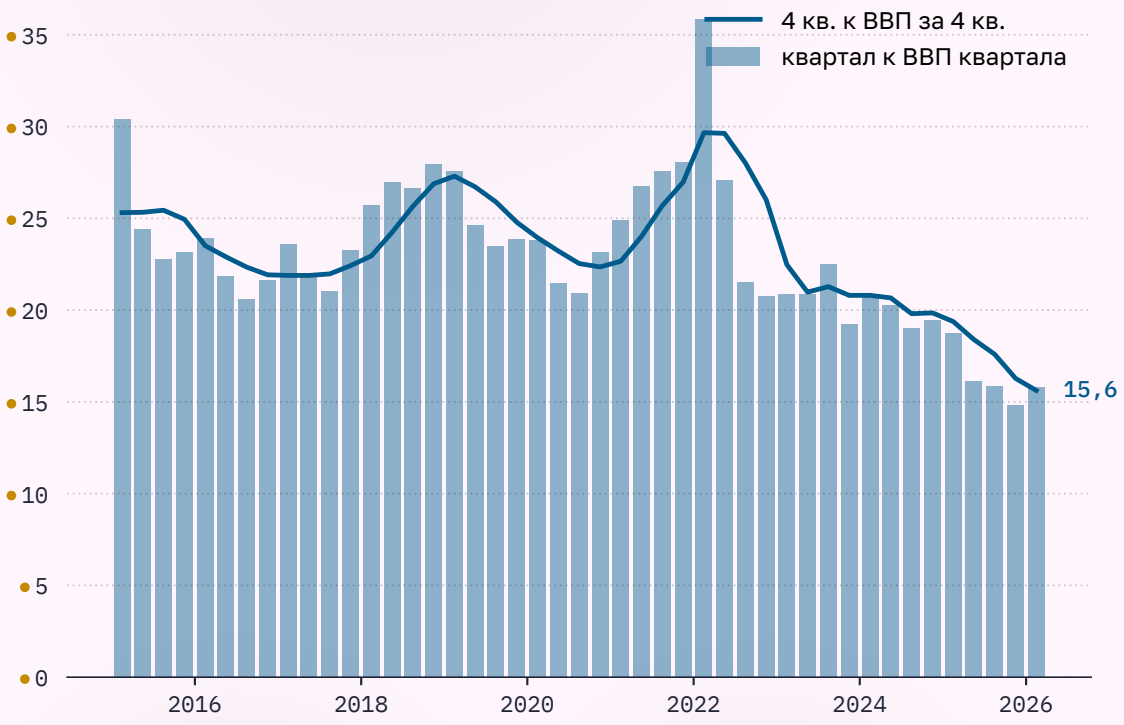
Реальный рост 1,3% совпадает с оценкой Росстата.

данные: Росстат; цитата: Ведомости, 11.09.2026

Поток и запас относят к ВВП по-разному

поток — квартал к кварталу или 4 кв. к 4 кв.; запас — только к ВВП за 4 квартала

экспорт товаров, % ВВП



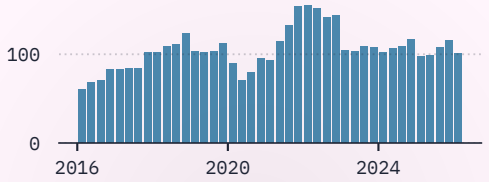
международные резервы, % ВВП



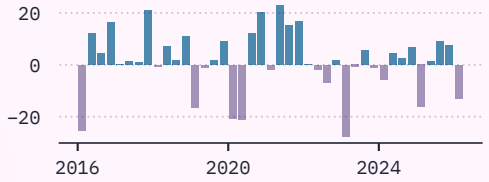
Один уровень — одиннадцать метрик

экспорт товаров: всё стандартное считается из квартального уровня в долларах (tf.all_metrics)

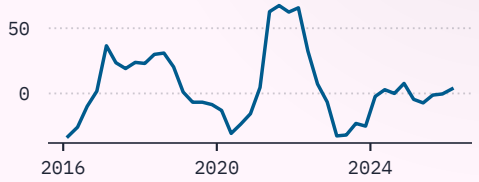
уровень, млрд $
`L(t)`



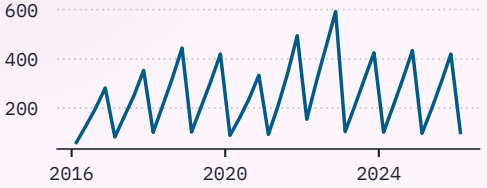
к пред. кварталу, %
`L(t)/L(t−1) − 1`



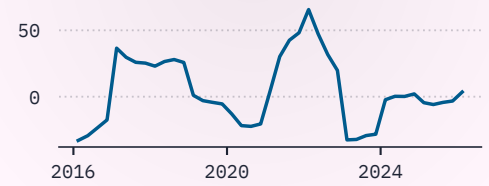
г/г, %
`L(t)/L(t−4) − 1`



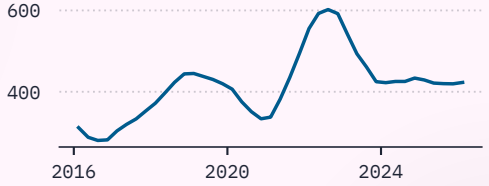
с начала года, млрд $
`C(t) = Σ L с 1 кв.`



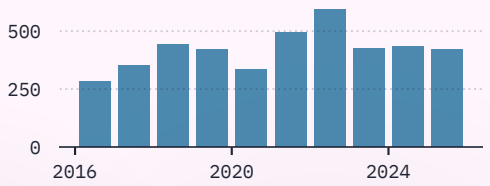
cmlt/cmlt, %
`C(t)/C(t−4) − 1`



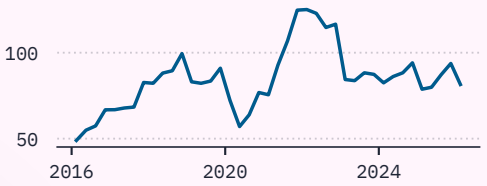
сумма за 4 кв., млрд $
`Σ L(t−3…t)`



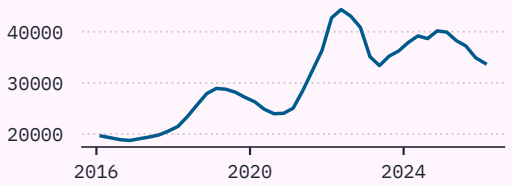
за год, млрд $
`Σ L за 4 кв.`



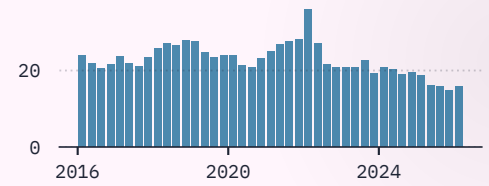
индекс, 2021 = 100
`100·L / L̄(2021)`



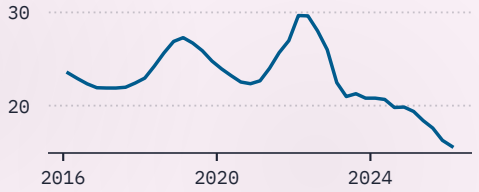
в рублях, 4 кв., млрд
`по среднему курсу`



% ВВП, квартал
`L / ВВП кв.`



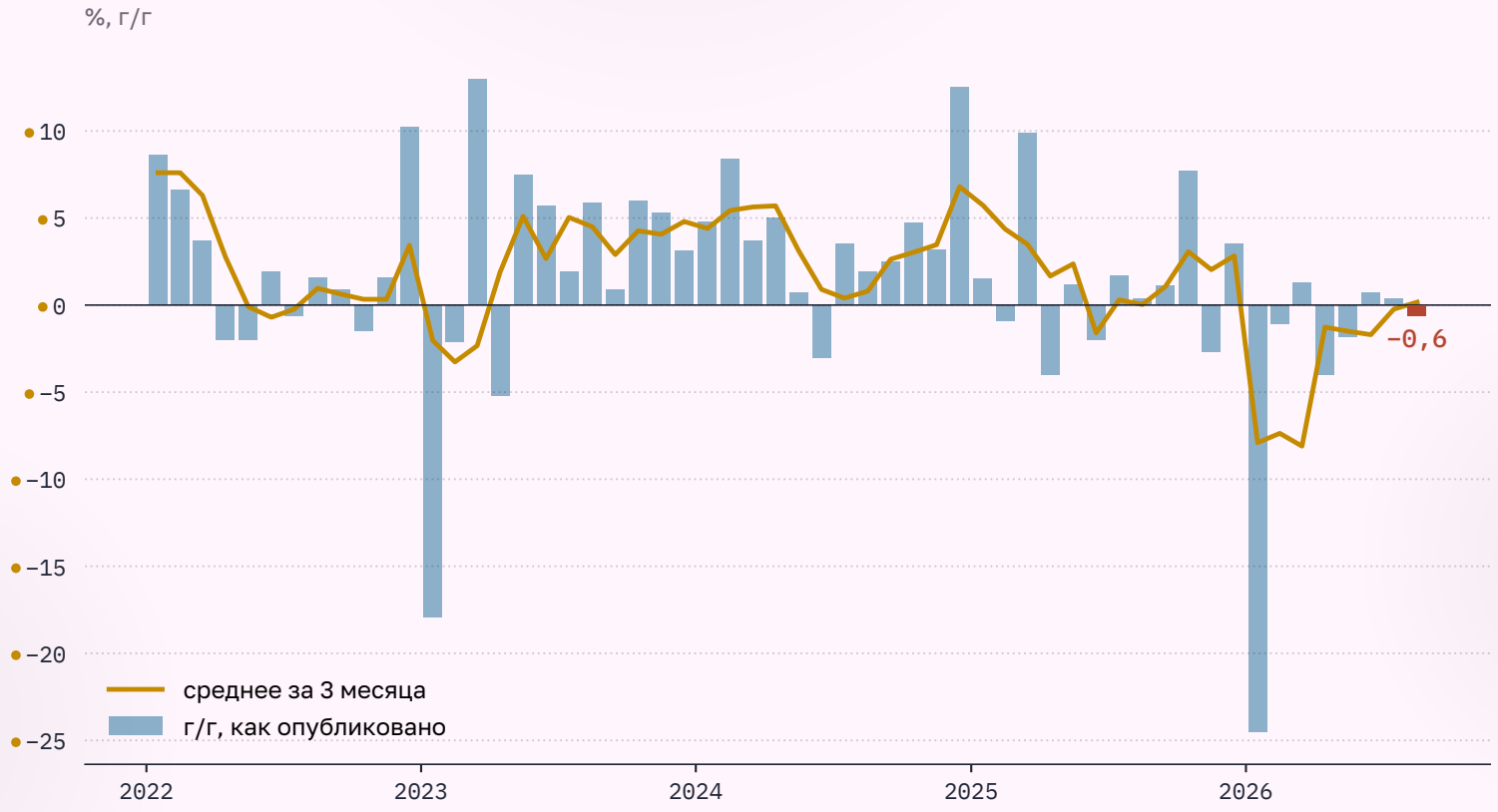
% ВВП, 4 кв.
`Σ₄ L / Σ₄ ВВП`



всё из уровня

Из −0,6% г/г месячную динамику не достать

г/г связывает август только с августом; сезонно сглаженный м/м — отдельная публикация, из г/г его не пересчитать

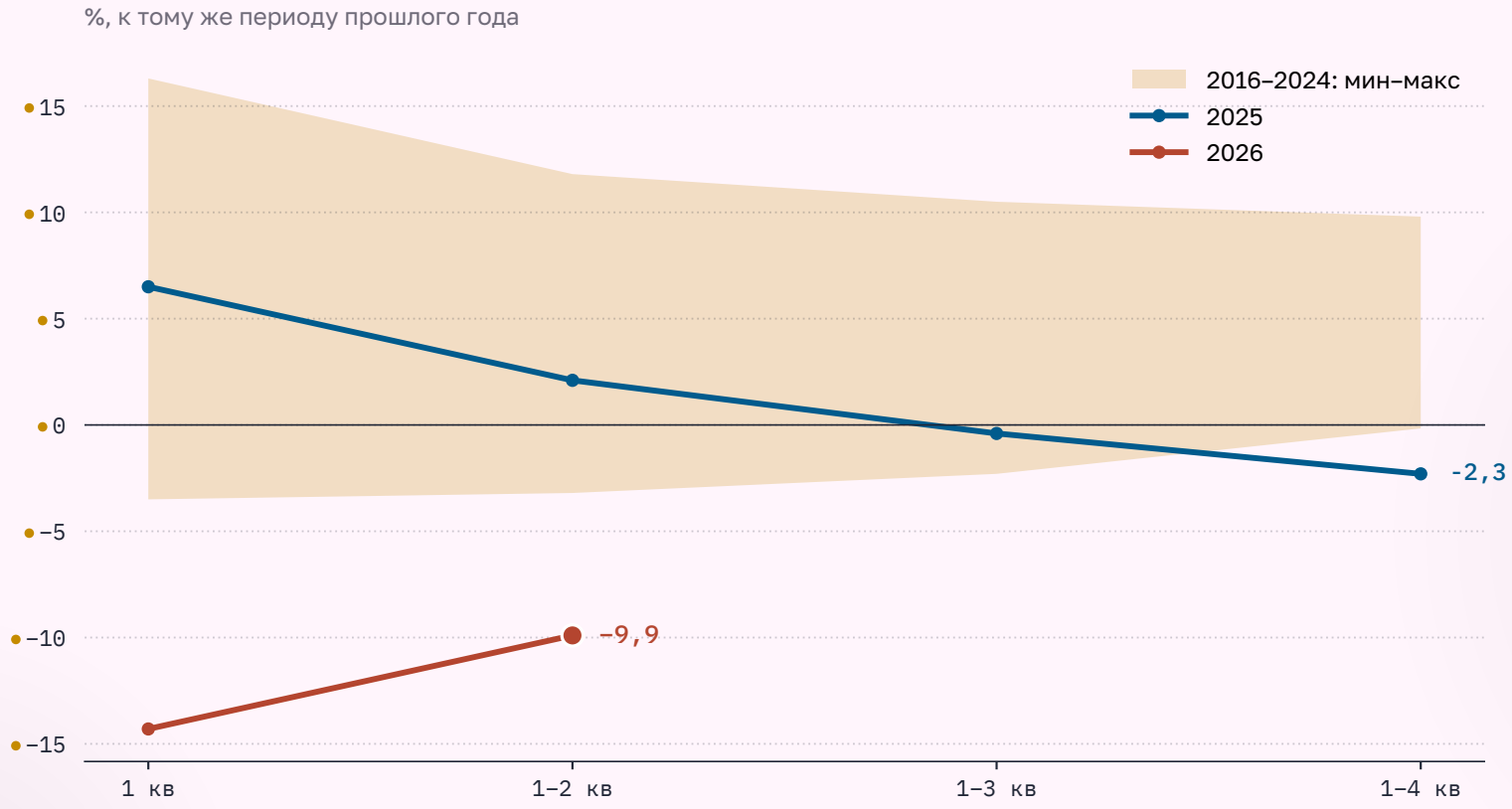


> *«Промпроизводство в РФ в августе 2026 года снизилось на 0,6% в годовом сравнении»*
>
> — Финмаркет

г/г можно только сгладить — и только нецентрированным окном: центрированное в конце ряда опирается на ещё не вышедшие месяцы.

Инвестиции −9,9% за полугодие — худший старт с 2016 года

cmlt/cmlt по кварталам; 2025 и 2026 — линии, 2016–2024 — диапазон

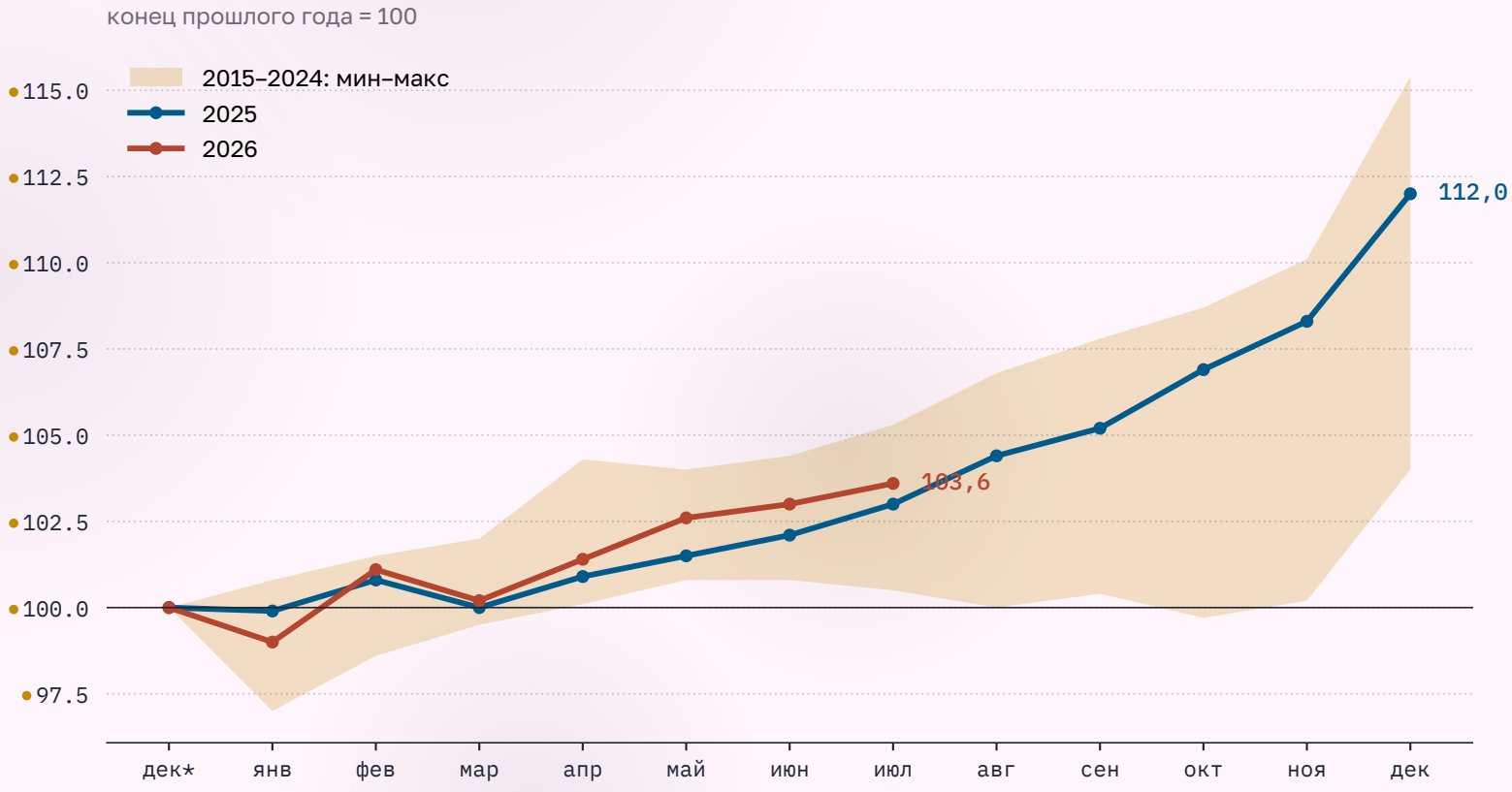


> *«Инвестиции при этом за полугодие снизились на 9,9%»*
>
> — Мэйл Финансы

Каждое значение включает все прошлые кварталы года, поэтому к концу года линия успокаивается. Значение за 4 квартал — рост за год. Квартальный прирост без уровней базового года не извлечь.

Денежная масса: путь внутри года на фоне прошлых лет

M2X без валютной переоценки; конец предыдущего года = 100, январь = 100·(1 + рост за январь) и т.д.



Ряд ytd уже отсчитан от декабря, поэтому нормированный профиль — это и есть опубликованное 100 + ytd.

Для ряда уровней первый год выпал бы: нормировать его не на что.

Декабрьский рывок — сезонность, а не новость: сравнивать надо с тем же месяцем прошлых лет.

Восемь типичных ошибок

каждая из них — несоответствие характеристик ряда и операции над ним

ошибка	как правильно
накопленное / курс последнего месяца	привести к месячным, пересчитать, снова накопить
запас / ВВП одного квартала	запас — только к ВВП за 4 квартала
сумма неполного квартала	агрегировать только полные периоды
млн и млрд в одной дроби	оба ряда × mult до деления
номинальный рост против реального	вычесть рост цен: (1+n)/(1+p) − 1
аннуализированный несезонный м/м	сначала сезонная корректировка
центрированное сглаживание в конце ряда	последние точки — только назад
изменение доли «в процентах»	разность в п.п.

МАТЕРИАЛЫ

Всё это можно запустить у себя

блокнот, модуль и данные — открытый репозиторий

файл	для чего
`raw_data_master_pgh.ipynb`	блокнот на двух языках: теория, карта преобразований, живые примеры
`transform.py`	модуль: характеристики, агрегация, приросты, валюты, % ВВП, графики
`RAW_DATA/`	14 рядов в Excel: Росстат, Казначейство, Банк России
`MANUAL_CHARACTERISTICS`	характеристики рядов — описываются вручную в блокноте

Серия exit10: сезонная корректировка → выделение тренда → сырые данные

сезонность	`github.com/MikeMike13/SEASONAL`
тренд	`github.com/MikeMike13/TREND`
сырые данные	`github.com/MikeMike13/MACRO_RAW_DATA`

спасибо